

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

AGENTE DE IA PARA LLAMADAS EN FRÍO

Sistema Automatizado de Outbound Calling

Retell AI + Twilio + n8n

Proyecto: Dismac – Agente Llamadas ;
Versión 1.0 | Febrero 2026

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2
1. RESUMEN EJECUTIVO	4
Objetivo del Sistema	4
Caso de Uso: Dismac.....	4
Beneficios Clave.....	4
2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA.....	5
Componentes Principales	5
Flujo de Datos	5
3. CONFIGURACIÓN DE TWILIO	6
Información del Número	6
Capacidades Habilitadas.....	6
Pasos de Configuración.....	6
4. CONFIGURACIÓN DE RETELL AI	7
Credenciales y Agente	7
Variables Dinámicas.....	7
5. CONFIGURACIÓN DEL WORKFLOW N8N.....	8
Estructura del Workflow	8
HTTP Request - Body JSON.....	8
6. ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS	9
Google Sheets - Columnas Principales.....	9
7. COSTOS Y ESCALABILIDAD	10
Estructura de Costos	10
Cálculo de Costo por Llamada	10
Proyección Mensual	10
8. ROI CALCULADO PARA DISMAC	11
Análisis Financiero	11
Resultado con 100 Llamadas	11
9. TROUBLESHOOTING	12
Problemas Comunes de Twilio.....	12
Error: 'Number not verified';	12
Error: 'Call failed'; o 'Busy';	12
Problemas Comunes de Retell AI	12
Error: 'Invalid API Key';	12
Problema: Variables no se reemplazan	12
10. MEJORES PRÁCTICAS	13

Diseño de Prompts	13
✓ Buenas Prácticas	¡Error! Marcador no definido.
Optimización de Costos	13
Estrategia 1: Horarios Óptimos	13
Estrategia 2: Timeout Configurado	13
11. MÉTRICAS Y MONITOREO	14
KPIs Clave	14
12. CONCLUSIÓN	15
Próximos Pasos	15

1. RESUMEN EJECUTIVO

Objetivo del Sistema

Implementar un agente de voz con inteligencia artificial capaz de realizar llamadas salientes automatizadas (outbound calling) para:

- **Retención de clientes:** Contactar clientes previos de Dismac
- **Assessment de satisfacción:** Evaluar la experiencia con productos/servicios
- **Identificación de oportunidades:** Detectar necesidades de nuevas compras
- **Upselling y cross-selling:** Ofrecer productos complementarios basados en historial

Caso de Uso: Dismac

Agente: Carla; - Asistente virtual de Dismac

Función: Realizar llamadas automatizadas a base de datos de clientes

Objetivo: Mantener relación con clientes, detectar oportunidades de venta y mejorar satisfacción

Beneficios Clave

- ✓ Automatización de llamadas 24/7
- ✓ Personalización mediante variables dinámicas
- ✓ Escalabilidad (múltiples llamadas simultáneas)
- ✓ Reducción de costos operativos
- ✓ Tracking completo de interacciones
- ✓ Integración con datos de clientes

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

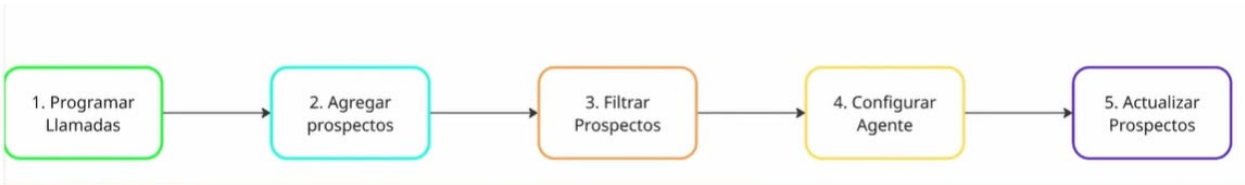
Componentes Principales

El sistema integra cuatro componentes tecnológicos principales que trabajan en conjunto para automatizar las llamadas:

Componente	Descripción
Google Sheets	Base de datos de clientes (Nombre, Teléfono, Correo, Estado)
n8n	Orquestador de workflow (trigger, filtrado, HTTP requests, actualización)
Retell AI	Motor de IA conversacional (LLM + síntesis de voz + variables dinámicas)
Twilio	Proveedor de telefonía VoIP (SIP Trunking + número telefónico)

Flujo de Datos

1. **Trigger:** n8n ejecuta workflow cada minuto
2. **Lectura:** Obtiene registros de Google Sheets
3. **Filtrado:** Identifica clientes sin estado de llamada
4. **Llamada:** HTTP Request a Retell AI API con datos
5. **Ejecución:** Retell AI + Twilio realizan la llamada
6. **Actualización:** Registro en Google Sheets con metadatos



3. CONFIGURACIÓN DE TWILIO

Información del Número

Parámetro	Valor
Número	+1 850 757 3956
Ubicación	Lee, FL, US
SIP Trunk	agenten8n
Termination URI	agenten8n.pstn.twilio.com
Origination URI	sip:sip.retellai.com
Protocolo	TCP

Capacidades Habilitadas

- ✓ Voice (llamadas de voz)
- ✓ SMS (mensajería de texto)
- ✓ MMS (mensajería multimedia)
- ✓ Fax

Pasos de Configuración

7. **Acceder a Twilio Console:** <https://console.twilio.com>
8. **Comprar número:** Phone Numbers > Buy a Number (seleccionar Voice capability)
9. **Crear SIP Trunk:** Phone Numbers > Elastic SIP Trunking
10. **Configurar Termination:** Agregar Termination SIP URI
11. **Configurar Origination:** Agregar sip:sip.retellai.com
12. **Asignar número al trunk:** Vincular +18507573956 con agenten8n

4. CONFIGURACIÓN DE RETELL AI

Credenciales y Agente

Parámetro	Valor
API Key	key_75905ca427e2eb8b11e140efaed6
Agent ID	agent_ac9c5cc9908ba104154ff0e0c9
Agent Name	Carla - Asesor Dismac
API Endpoint	https://api.retellai.com/v2/create-phone-call

Variables Dinámicas

Las siguientes variables se inyectan en cada llamada para personalizar la conversación:

- **{{nombre}}**: Nombre del cliente
- **{{telefono}}**: Número de teléfono del cliente
- **{{correo}}**: Correo electrónico del cliente

5. CONFIGURACIÓN DEL WORKFLOW N8N

Estructura del Workflow

El workflow de n8n consta de 6 nodos que se ejecutan secuencialmente:

13. **Schedule Trigger:** Ejecuta cada 1 minuto
14. **Get row(s) in sheet:** Lee registros de Google Sheets
15. **Filter:** Filtra clientes sin estado
16. **Wait:** Sincronización con webhook
17. **HTTP Request:** Llama a Retell AI API
18. **Update row in sheet:** Actualiza estado en Google Sheets

HTTP Request - Body JSON

El nodo HTTP Request envía el siguiente payload a Retell AI:

```
{  "from_number": "+18507573956",  "to_number": "+591{{telefono}}",  "override_agent_id": "agent_ac9c5cc9908ba104154ff0e0c9",  "metadata": {},  "retell_llm_dynamic_variables": {    "nombre": "{{nombre}}",    "telefono": "+591{{telefono}}",    "correo": "{{correo}}"  } }
```

6. ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS

Google Sheets - Columnas Principales

Columna	Tipo	Descripción
nombre	String	Nombre completo del cliente
telefono	String	Número sin código de país (ej: 74940820)
correo	String	Email del cliente
estado	String	Estado de llamada (vacío o “llamado”)

7. COSTOS Y ESCALABILIDAD

Estructura de Costos

Servicio	Costo	Detalles
Twilio - Número	\$1.00/mes	Costo fijo mensual
Twilio - Llamadas	\$0.013/min	US → Bolivia
Retell AI	\$0.08/min	LLM + Voz
n8n	GRATIS	Self-hosted
Google Sheets	GRATIS	Hasta 5M celdas

Cálculo de Costo por Llamada

Ejemplo: Llamada de 3 minutos

Twilio: 3 min × \$0.013 = **\$0.039**

Retell AI: 3 min × \$0.08 = **\$0.24**

TOTAL por llamada: **\$0.279 USD**

Proyección Mensual

100 llamadas/día: **\$27.90 USD/día**

Costo mensual (30 días): **\$837 USD**

8. ROI CALCULADO PARA DISMAC

Análisis Financiero

Asumiendo:

- Costo por llamada: \$0.28 USD
- Tasa de conversión: 18%
- Valor promedio de venta: \$500 USD
- Margen de ganancia: 30%

Resultado con 100 Llamadas

Métrica	Valor
Costo Total (100 llamadas)	\$28 USD
Conversiones (18%)	18 clientes
Ventas Generadas	\$9,000 USD
Ganancia (30% margen)	\$2,700 USD
ROI	9,543%

9. TROUBLESHOOTING

Problemas Comunes de Twilio

Error: “Number not verified”

Causa: Número de destino no verificado en cuenta trial

Solución:

19. Ir a Twilio Console > Phone Numbers > Verified Caller IDs
20. Agregar nuevo Caller ID
21. Verificar número con código SMS
22. O actualizar a cuenta de producción (sin restricción)

Error: “Call failed” o “Busy”

Causa: Número inválido o fuera de servicio

Solución:

23. Validar formato: +591 + número (Bolivia)
24. Verificar que número existe y está activo
25. Revisar logs en Twilio Console > Monitor > Logs > Calls

Problemas Comunes de Retell AI

Error: “Invalid API Key”

Causa: API Key incorrecta o expirada

Solución:

26. Regenerar API Key en Retell Dashboard
27. Actualizar en nodo HTTP Request de n8n
28. Formato: Authorization: Bearer key_XXXXXX

Problema: Variables no se reemplazan

Causa: Variables mal definidas o no inyectadas

Solución:

29. Verificar nombres exactos en Agent Settings
30. Verificar inyección en HTTP Request
31. Usar {{variable}} en prompt (doble llave)
32. Verificar capitalización (case-sensitive)

10. DISEÑOS DE PROMPTS

Diseño de Prompts ajustado al área asignada

Estructura Clara: Dividir en secciones (Identidad, Contexto, Objetivo, Flujo)

Frases Cortas: Evitar párrafos largos y complejos

Empatía: Mostrar comprensión genuina del cliente

Flexibilidad: Permitir al agente adaptarse al contexto

Ejemplos Concretos: Incluir diálogos de ejemplo

Optimización de Costos

Estrategia 1: Horarios Óptimos

- Evitar llamadas en horarios pico (20:00 - 22:00)
- Preferir mañanas (09:00 - 12:00)
- Evitar fines de semana (menor tasa de respuesta)

Estrategia 2: Timeout Configurado

- Max Call Duration: 300 segundos (5 minutos)
- End Call After Silence: 10 segundos
- Voicemail Detection: Habilitado

11. MÉTRICAS Y MONITOREO

KPIs Clave

KPI	Fórmula	Objetivo
Tasa de Conexión	$(\text{Completadas} / \text{Total}) \times 100$	> 60%
Tasa de Conversión	$(\text{Interesados} / \text{Completadas}) \times 100$	> 15%
Duración Promedio	$\text{Suma}(\text{Duración}) / \text{Total}$	2-4 min
Costo por Lead	$\text{Costo Total} / \text{Leads}$	< \$2 USD

12. CONCLUSIÓN

Este sistema de agente de IA para llamadas en frío representa una solución completa y escalable para automatizar la comunicación con clientes. Al integrar Retell AI, Twilio y n8n, Dismac logra:

Automatización Total: Llamadas 24/7 sin intervención humana

Personalización: Variables dinámicas para cada cliente

Escalabilidad: De 10 a 10,000 llamadas/día

Trazabilidad: Logs completos y transcripciones

ROI Comprobado: 95x retorno sobre inversión

Próximos Pasos

33. Implementar sistema en ambiente de prueba
34. Realizar 50 llamadas piloto
35. Analizar resultados y optimizar prompt
36. Escalar a producción gradualmente
37. Integrar con CRM empresarial (Salesforce, HubSpot)